

Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Informática
Programação de Sistemas
Prof. Marcelo Malheiros

LISTA SOBRE PROGRAMAÇÃO COM MATRIZES EM C

Prática 1: Escreva um trecho de código que define a matriz de inteiros $\mathbf{m} = \{\{6, 1, 3\}, \{2, 7, 5\}\}$ e imprime (se for o caso) a mensagem **o valor 7 está presente**.

Resultado esperado:
o valor 7 está presente

Prática 2: Escreva um trecho de código que define $\mathbf{a} = 8$ e $\mathbf{m} = \{\{1, 9\}, \{6, 2\}, \{8, 5\}\}$. O programa deve percorrer a matriz $\mathbf{m}$ usando as variáveis $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$, até encontrar um valor igual a $\mathbf{a}$, indicando neste momento os respectivos índices de linha e coluna.

Resultado esperado:
2 0

Prática 3: Escreva um trecho de código que define a matriz $\mathbf{m} = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$. O programa deve criar uma segunda matriz $\mathbf{n}$ com as mesmas dimensões de $\mathbf{m}$, zerada. Então deve copiar os elementos de $\mathbf{m}$ para $\mathbf{n}$, imprimindo $\mathbf{n}$ ao final.

Resultado esperado:
1 2 3
4 5 6

Prática 4: Escreva um trecho de código que define a matriz $\mathbf{m} = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}\}$. O programa deve trocar cada um dos valores da linha 0 com os respectivos valores na linha 1 (na mesma coluna). O programa então deve imprimir a matriz alterada.

Resultado esperado:
4 5 6
1 2 3

Prática 5: Escreva um trecho de código que define a matriz $\mathbf{m} = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9\}\}$. O programa deve imprimir a **transposta** da matriz $\mathbf{m}$. Dica: <https://matrixcalc.org/pt/>

Resultado esperado:
1 4 7
2 5 8
3 6 9

Prática 6: Escreva um trecho de código que define $\mathbf{m} = \{\{11, 22\}, \{33, 44\}, \{55, 66\}\}$. O programa deve percorrer $\mathbf{m}$ e imprimi-la em uma só linha, exatamente como especificado neste enunciado.

Resultado esperado:

```
m = {{11, 22}, {33, 44}, {55, 66}}
```

Prática 7: Escreva um trecho de código que define a matriz $\mathbf{m} = \{\{9, 6, 2\}, \{4, 8, 5\}, \{1, 7, 3\}\}$. O programa deve imprimir separadamente as linhas e as colunas da matriz, em formato de vetor, um em cada linha de saída.

Resultado esperado:

```
linha 0: {9, 6, 2}
linha 1: {4, 8, 5}
linha 2: {1, 7, 3}
coluna 0: {9, 4, 1}
coluna 1: {6, 8, 7}
coluna 2: {2, 5, 3}
```

Exercício 8: Faça um programa que recebe um valor inteiro $\mathbf{n}$ e que construa uma matriz com dimensões $\mathbf{n}$ por $\mathbf{n}$. Então leia o número adequado de valores inteiros do usuário, preenchendo a matriz e calculando seu **determinante**. Por exemplo, com $\mathbf{n} = 3$ e valores 2, 1, 3, 5, 6, 4, 7, 9 e 8.

Dica: <https://matrixcalc.org/pt/>

Resultado esperado:

```
det=21
```

Exercício 9: Faça um programa que defina uma matriz de valores reais $\mathbf{p}$ com as seguintes **colunas**: {12, 34, 56} (códigos), {1.39, 2.49, 3.89} (preços) e {10, 20, 15} (quantidades). Esta matriz representa um produto em cada linha, com seu respectivo código, preço e quantidade em cada coluna. Calcule e imprima na tela o valor total deste estoque de produtos.

Resultado esperado:

```
122.05
```

Exercício 10: Faça um programa que defina duas matrizes de valores inteiros $\mathbf{m}$ e $\mathbf{n}$, de tamanho 2 por 2. Crie uma nova matriz $\mathbf{p}$ e armazene nela o produto de $\mathbf{m}$ por $\mathbf{n}$. Então exiba $\mathbf{p}$ na tela. Teste com as matrizes $\mathbf{m} = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ e $\mathbf{n} = \{\{5, 6\}, \{7, 8\}\}$. Dica: <http://matrixmultiplication.xyz/>

Resultado esperado:

```
19 22
43 50
```